FD04-EPIS-Informe-Arquitectura-de-Software

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto *EPIS Analytics*

Curso: *Inteligencia de negocios*

Docente: *Mag. Patrick Cuadros Quiroga*

Integrantes:

Enzo Leonel Laqui Luyo (2022073907)

Steven Christopher Yizuka Baldeón (2002023628)

Tacna - Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo del proyecto	Equipo del proyecto	Docente del curso	25/04/2026	Versión inicial del informe de arquitectura

Sistema *EPIS Analytics*

Documento de Arquitectura de Software

Versión *1.0*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo del proyecto	Equipo del proyecto	Docente del curso	25/04/2026	Versión inicial del documento de arquitectura

Índice General

1. Introducción
2. Objetivos y Restricciones Arquitectónicas
3. Representación de la Arquitectura del Sistema
4. Atributos de Calidad del Software
5. Trazabilidad de Diagramas Obtenidos de Código
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
8. Bibliografía y Webgrafía

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento describe la arquitectura de software del sistema **EPIS Analytics**, desarrollado para analizar indicadores de actividad social de estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna.

La arquitectura se documenta siguiendo el enfoque de vistas arquitectónicas, considerando casos de uso, vista lógica, vista de implementación, vista de procesos y vista de despliegue. Además, se incluyen diagramas obtenidos a partir del código e infraestructura real del proyecto, especialmente del backend FastAPI, frontend Angular, repositorios SQLite, base de datos local y módulo Terraform.

1.2. Alcance

El documento cubre la arquitectura del prototipo funcional de EPIS Analytics, compuesto por:

- Frontend Angular.
- Backend FastAPI.
- Servicios de negocio en Python.
- Repositorios SQLite.
- Base de datos local `epis_data.db`.
- Autenticación con usuario, contraseña y token.
- Dashboards personal y global.
- Filtros por red social.
- Datos simulados para estudiantes EPIS de ciclos I al X.
- Redes sociales consideradas: LinkedIn, Instagram y YouTube.
- Visualización con ECharts.
- Infraestructura propuesta en Terraform.
- Estimación de costos con Infracost.

No se incluye despliegue real en AWS ni consumo real de APIs de redes sociales, ya que esas actividades forman parte de una etapa futura.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Término	Definición
API	Interfaz de programación de aplicaciones
AWS	Amazon Web Services
CORS	Política de intercambio de recursos entre orígenes
ECharts	Librería para gráficos utilizada en Angular
EPIS	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Término	Definición
FastAPI	Framework Python usado para la API REST
IaC	Infrastructure as Code, infraestructura como código
Infracost	Herramienta para estimar costos desde Terraform
SQLite	Motor de base de datos local usado en el prototipo
Terraform	Herramienta para declarar infraestructura cloud
Token	Credencial firmada usada para proteger rutas privadas
UPT	Universidad Privada de Tacna

1.4. Organización del documento

El documento se organiza en cuatro bloques principales:

Bloque	Contenido
Introducción	Propósito, alcance y términos utilizados
Objetivos y restricciones	Priorización de requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones
Representación arquitectónica	Vistas, diagramas y explicación de componentes
Atributos de calidad	Funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y mantenibilidad

2. Objetivos y Restricciones Arquitectónicas

2.1. Priorización de requerimientos

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión con usuario y contraseña	Alta
RF-02	Consultar dashboard personal	Alta
RF-03	Filtrar dashboard personal por red social	Alta
RF-04	Consultar dashboard global	Alta
RF-05	Filtrar dashboard global por red social	Alta
RF-06	Consultar lista de estudiantes	Media
RF-07	Proteger rutas privadas con token	Alta
RF-08	Visualizar métricas mediante gráficos	Alta
RF-09	Validar infraestructura y costos	Media

2.1.1. Requerimientos funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión con usuario, contraseña y token	Alta
RF-02	Consultar dashboard personal del estudiante autenticado	Alta
RF-03	Filtrar dashboard personal por red social	Alta
RF-04	Consultar dashboard global con indicadores agregados	Alta
RF-05	Filtrar dashboard global por LinkedIn, Instagram o YouTube	Alta
RF-06	Listar estudiantes disponibles para login y consulta	Media
RF-07	Proteger rutas privadas mediante token válido	Alta
RF-08	Visualizar métricas mediante gráficos	Alta
RF-09	Validar infraestructura y costos con Terraform e Infracost	Media

2.1.2. Requerimientos no funcionales y atributos de calidad

ID	Descripción	Prioridad
RNF-01	Seguridad: rutas privadas protegidas por token	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RNF-02	Usabilidad: interfaz clara para login, dashboard personal y dashboard global	Alta
RNF-03	Rendimiento: consultas del prototipo en tiempos aceptables	Media
RNF-04	Mantenibilidad: backend organizado por capas	Alta
RNF-05	Portabilidad: frontend y backend separables, con proyección a cloud	Media
RNF-06	Testeabilidad: pruebas backend, frontend y validación Terraform	Alta
RNF-07	Escalabilidad funcional: preparada para nuevas redes o datos reales	Media
RNF-08	Control de costos: estimación con Infracost antes del despliegue	Media

2.2. Restricciones

Restricción	Descripción
Datos simulados	El prototipo no consume datos reales de LinkedIn, Instagram ni YouTube
Ciclos académicos	La información simulada considera ciclos EPIS del I al X
SQLite	La persistencia local es suficiente para prototipo, no para producción multiusuario
Despliegue cloud	Terraform fue validado, pero no se ejecutó `terraform apply`
Seguridad	El token firmado es adecuado para prototipo; producción requiere gestión robusta de secretos
CORS	El backend permite origen local Angular en desarrollo
Costos	La infraestructura propuesta debe mantenerse en bajo consumo
Tiempo académico	El alcance se limita al prototipo del curso

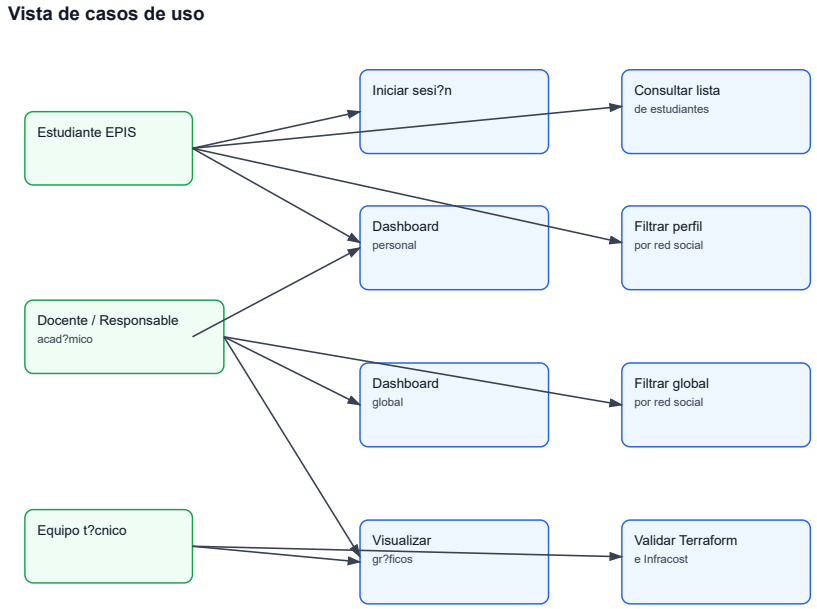
3. Representación de la Arquitectura del Sistema

Los diagramas de esta sección fueron elaborados a partir de los artefactos reales del proyecto:

Fuente	Uso arquitectónico
`api/routes/*.py`	Endpoints de autenticación, estudiantes y dashboards
`services/*.py`	Lógica de autenticación, analítica y generación de datos
`repositories/*.py`	Acceso a SQLite y operaciones de persistencia
`models/*.py`	Entidades principales del dominio
`epis-web/src/app`	Componentes Angular, servicios HTTP, guard e interceptor
`epis_data.db`	Esquema real de base de datos introspectado
`infra/terraform/*.tf`	Recursos de infraestructura cloud propuestos

3.1. Vista de casos de uso

La vista de casos de uso representa las funcionalidades principales del sistema desde la perspectiva de sus actores.



Actores

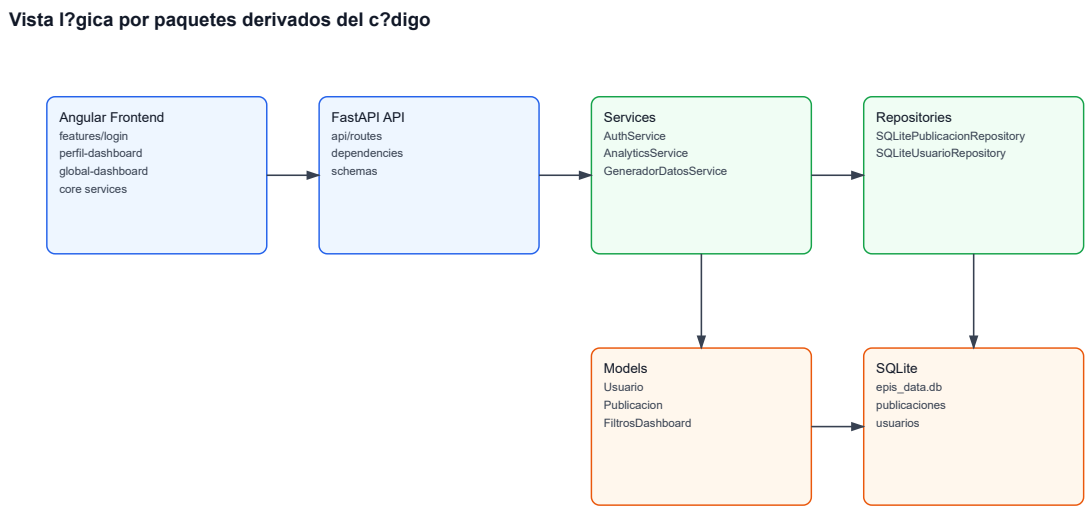
Actor	Descripción
Estudiante EPIS	Usuario que consulta sus métricas personales
Docente / Responsable académico	Usuario que analiza métricas globales
Equipo técnico	Responsable de mantenimiento, pruebas e infraestructura

3.2. Vista lógica

La vista lógica describe la descomposición del sistema en paquetes, capas y clases relevantes para la arquitectura.

3.2.1. Diagrama de subsistemas o paquetes

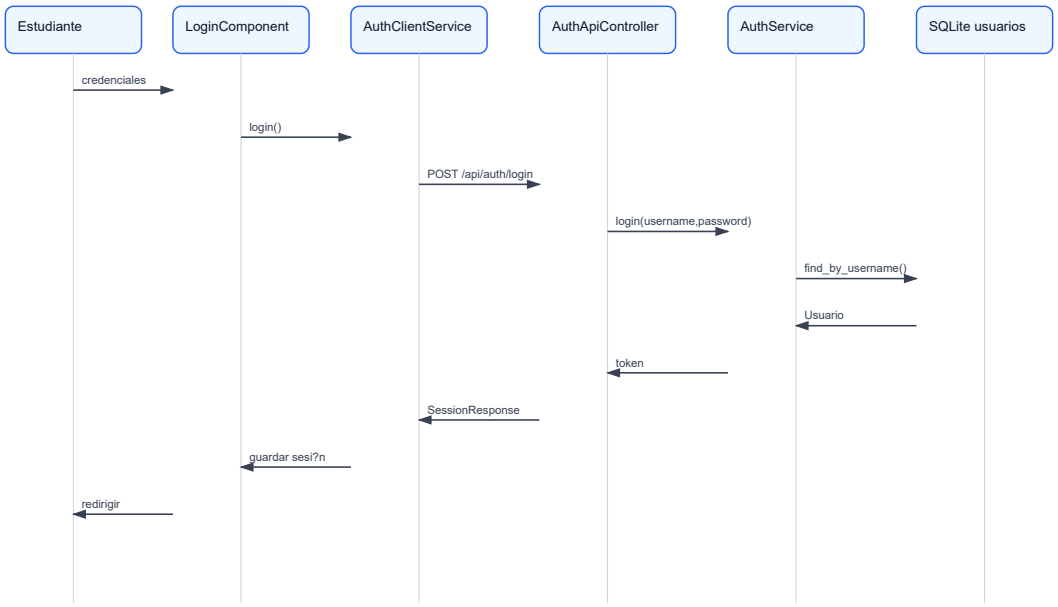
Este diagrama fue derivado de la estructura real de carpetas del proyecto.



3.2.2. Diagrama de secuencia

El siguiente diagrama representa el flujo de autenticación implementado en `login.ts`, `auth-client.service.ts`, `auth_routes.py`, `AuthService` y `SQLiteUsuarioRepository`.

Diagrama de secuencia: autenticaci?n



3.2.3. Diagrama de colaboración

La colaboración principal del sistema ocurre entre componentes Angular, servicios cliente, API FastAPI, servicios de negocio, repositorios y base de datos.

Colaborador	Responsabilidad
`LoginComponent`	Captura credenciales y dispara autenticación
`AuthClientService`	Consume `/api/auth/login` y guarda sesión
`AuthInterceptor`	Adjunta token a rutas privadas
`DashboardClientService`	Consume endpoints de dashboards
`AuthService`	Valida credenciales y token
`AnalyticsService`	Calcula métricas y series
`SQLitePublicacionRepository`	Consulta publicaciones
`SQLiteUsuarioRepository`	Consulta usuarios

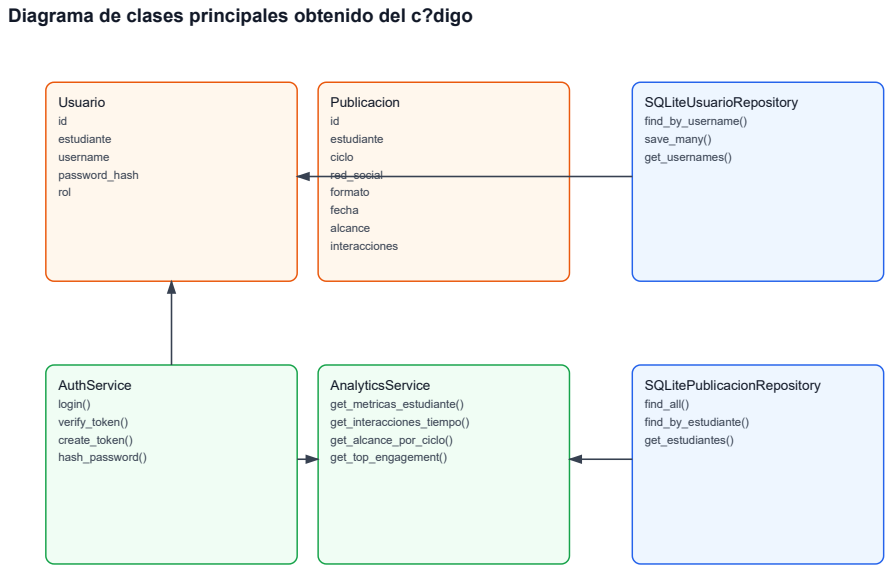
3.2.4. Diagrama de objetos

Objeto	Estado / atributos relevantes	Relación
`Usuario`	`username`, `password_hash`, `rol`	Autenticado por `AuthService`
`Publicacion`	`estudiante`, `ciclo`, `red_social`, `alcance`, `interacciones`	Procesada por `AnalyticsService`
`SessionModel`	`estudiante`, `accessToken`, `tokenType`	Guardado en Angular
`PerfilResponse`	`metricas`, `interacciones_tiempo`, `interacciones_por_red`	Respuesta del dashboard personal

Objeto	Estado / atributos relevantes	Relación
`GlobalResponse`	`alcance_por_ciclo`, `interacciones_por_red`, `top_engagement`	Respuesta del dashboard global

3.2.5. Diagrama de clases

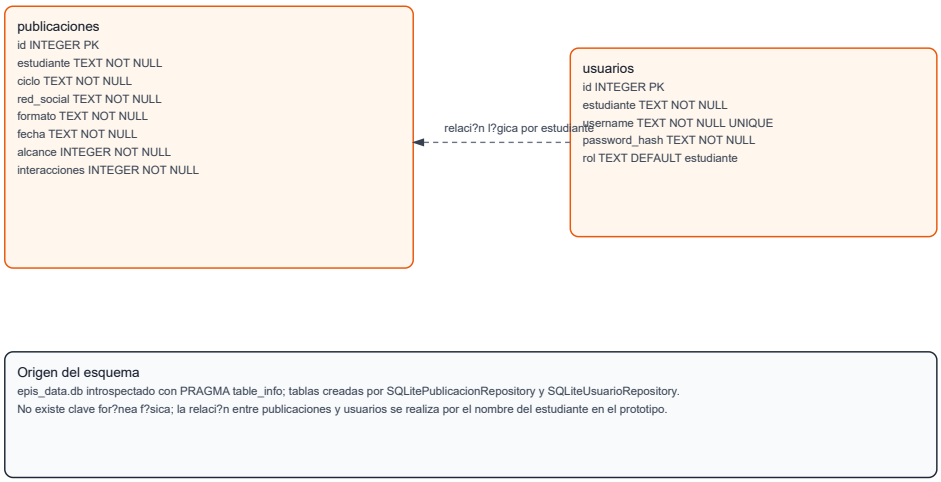
El diagrama se obtuvo a partir de las clases reales en `models`, `services` y `repositories`.



3.2.6. Diagrama de base de datos

El diagrama de base de datos fue obtenido desde `epis_data.db` usando `PRAGMA table_info`. Las tablas reales encontradas son `publicaciones` y `usuarios`.

Diagrama de base de datos obtenido de SQLite



Tablas principales

Tabla	Propósito
`publicaciones`	Almacenar publicaciones simuladas, red social, ciclo, alcance e interacciones
`usuarios`	Almacenar credenciales de acceso y rol del estudiante

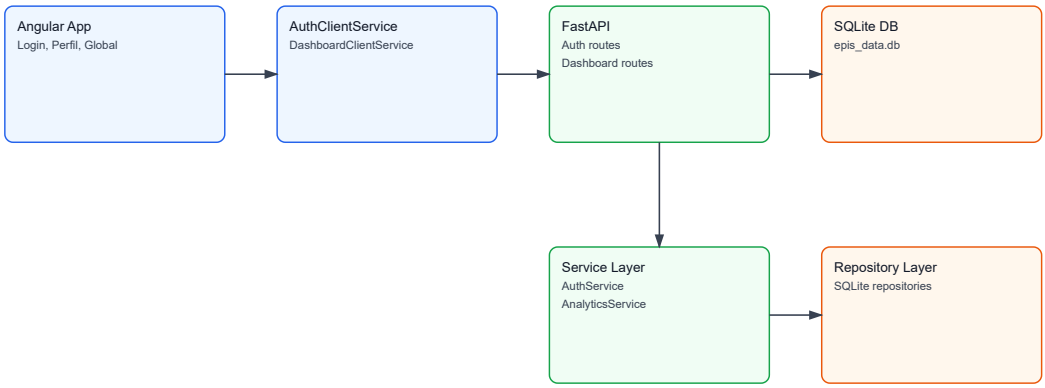
3.3. Vista de implementación

La vista de implementación muestra cómo las capas lógicas se corresponden con los componentes físicos del proyecto.

3.3.1. Diagrama de arquitectura software

La arquitectura software se organiza en frontend, API, servicios, repositorios, modelos y base de datos.

Diagrama de componentes



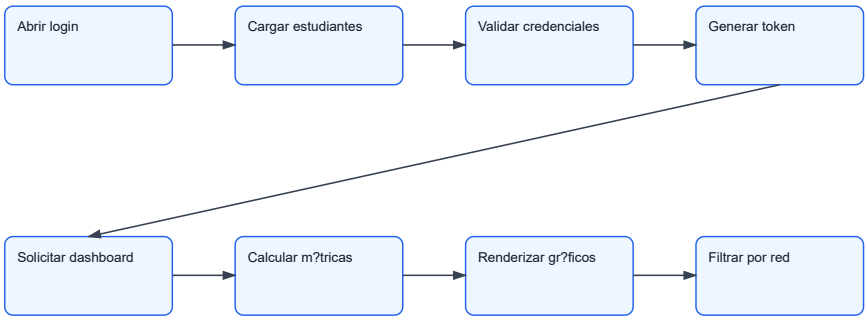
3.3.2. Diagrama de arquitectura del sistema

Capa	Implementación	Archivos principales
Presentación	Angular	`epis-web/src/app/features`
Cliente HTTP	Angular services	`auth-client.service.ts`, `dashboard-client.service.ts`
Seguridad frontend	Guard e interceptor	`auth.guard.ts`, `auth.interceptor.ts`
API REST	FastAPI routes	`auth_routes.py`, `dashboard_routes.py`
Servicios	Python services	`auth_service.py`, `analytics_service.py`
Repositorios	SQLite repositories	`sqlite_publicacion_repository.py`, `sqlite_usuario_repository.py`
Modelos	Python dataclasses	`publicacion.py`, `usuario.py`, `filtros_dashboard.py`
Infraestructura	Terraform	`infra/terraform/main.tf`

3.4. Vista de procesos

La vista de procesos describe el flujo principal del sistema, desde el acceso del usuario hasta la visualización del dashboard.

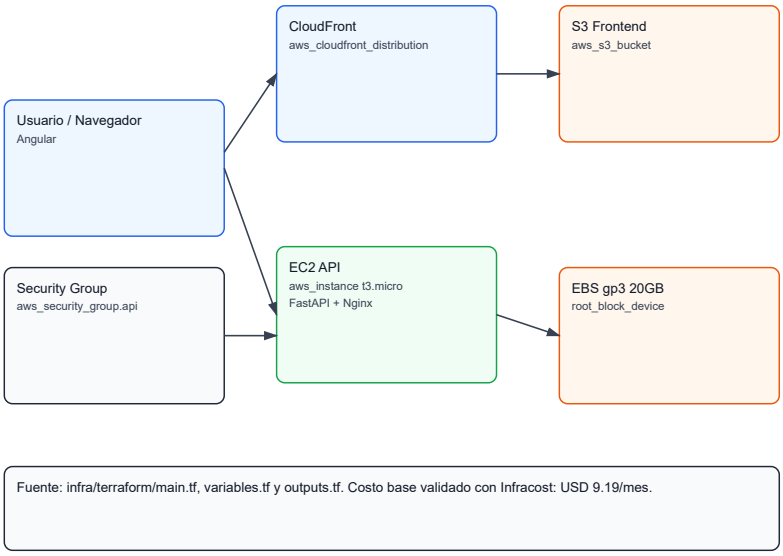
Vista de procesos del sistema



3.5. Vista de despliegue

La vista de despliegue se basa en el módulo Terraform real del proyecto. La infraestructura propuesta incluye EC2 para backend, S3 y CloudFront para frontend, EBS para almacenamiento y Security Group para control de acceso.

Diagrama de infraestructura obtenido de Terraform



Recursos Terraform identificados

Recurso	Archivo	Propósito
`aws_instance.api`	`main.tf`	Ejecutar backend FastAPI
`root_block_device`	`main.tf`	Volumen EBS gp3 de 20 GB
`aws_s3_bucket.frontend`	`main.tf`	Hospedar build Angular
`aws_cloudfront_distribution.frontend`	`main.tf`	Distribuir frontend con cache
`aws_security_group.api`	`main.tf`	Controlar acceso a SSH, HTTP y API
`aws_cloudfront_origin_access_control.frontend`	`main.tf`	Acceso privado de CloudFront a S3

4. Atributos de Calidad del Software

4.1. Escenario de funcionalidad

Elemento	Descripción
Estímulo	El usuario solicita un dashboard personal o global
Fuente	Estudiante, docente o responsable académico
Respuesta	El sistema retorna métricas y gráficos según filtro aplicado
Medida	Las rutas responden con datos estructurados JSON y la interfaz renderiza visualizaciones

4.2. Escenario de usabilidad

Elemento	Descripción
Estímulo	Usuario ingresa al sistema desde navegador
Fuente	Estudiante o docente
Respuesta	El sistema muestra login, navegación y filtros comprensibles
Medida	El usuario puede acceder a dashboard y cambiar red social sin instrucciones externas

4.3. Escenario de confiabilidad y seguridad

Elemento	Descripción
Estímulo	Solicitud a endpoint privado sin token
Fuente	Usuario no autenticado
Respuesta	Backend retorna 401 y no entrega datos
Medida	`/api/dashboard/perfil` y `/api/dashboard/global` requieren encabezado `Authorization: Bearer`

4.4. Escenario de rendimiento

Elemento	Descripción
Estímulo	Usuario cambia filtro por red social
Fuente	Interfaz Angular
Respuesta	API calcula métricas filtradas y frontend actualiza gráficos
Medida	Respuesta adecuada para dataset simulado local

4.5. Escenario de mantenibilidad

Elemento	Descripción
Estímulo	Se requiere agregar una nueva red social o modificar cálculo de métricas
Fuente	Equipo técnico
Respuesta	Cambios localizados en catálogos, servicios analíticos y vistas
Medida	Arquitectura por capas reduce impacto entre frontend, backend y base de datos

4.6. Otros escenarios

Atributo	Escenario
Portabilidad	Frontend y backend se ejecutan separados y pueden desplegarse en nodos distintos
Control de costos	Infracost estima costo base mensual de USD 9.19 antes de desplegar
Testeabilidad	Backend, frontend y Terraform tienen comandos de validación ejecutables

5. Trazabilidad de Diagramas Obtenidos de Código

Diagrama	Archivo generado	Fuente usada
Casos de uso	`fd04-01-casos-uso.svg`	GitHub Issues HU-01 a HU-09 y FD03
Paquetes	`fd04-02-paquetes.svg`	Carpetas `api`, `services`, `repositories`, `models`, `epis-web`
Secuencia login	`fd04-03-secuencia-login.svg`	`login.ts`, `auth-client.service.ts`, `auth_routes.py`, `auth_service.py`
Clases	`fd04-04-clases.svg`	Clases reales de modelos, servicios y repositorios
Base de datos	`fd04-05-base-datos.svg`	`epis_data.db` y repositorios SQLite
Componentes	`fd04-06-componentes.svg`	Servicios Angular, rutas FastAPI y capas backend
Procesos	`fd04-07-procesos.svg`	Flujo real de login, consulta y filtrado
Infraestructura	`fd04-08-infraestructura.svg`	`infra/terraform/main.tf`, `variables.tf`, `outputs.tf`

Validaciones relacionadas

Validación	Resultado
Backend	`python -m pytest -q`: 50 pruebas pasadas
Frontend	`npm test -- --watch=false`: 2 pruebas pasadas
Build Angular	`npm run build`: correcto
Terraform	`terraform init` y `terraform validate`: correcto
Infracost	`OVERALL TOTAL $9.19`

6. Conclusiones

1. EPIS Analytics utiliza una arquitectura cliente-servidor con separación clara entre frontend Angular y backend FastAPI.

2. El backend está organizado por capas: rutas, servicios, repositorios y modelos, lo que mejora la mantenibilidad del sistema.

3. La base de datos SQLite contiene dos tablas principales, `publicaciones` y `usuarios`, derivadas directamente del prototipo funcional.

4. La infraestructura propuesta fue declarada en Terraform y validada con Infracost, cumpliendo la exigencia de diagramar infraestructura a partir del código.

5. Los diagramas incluidos fueron generados desde la estructura real del proyecto, el esquema de base de datos y los archivos Terraform.

6. El documento queda disponible en formato Markdown y preparado para ser exportado a PDF.

7. Recomendaciones

1. Mantener actualizados los diagramas cuando cambien rutas, servicios, modelos o recursos Terraform.

2. Incorporar generación automática de diagramas en una futura etapa de CI/CD.

3. Migrar SQLite a PostgreSQL si el sistema evoluciona a producción.

4. No ejecutar `terraform apply` sin revisar credenciales, presupuesto, reglas de seguridad y costos.

5. Convertir los diagramas a PlantUML o Mermaid en una etapa posterior si el docente solicita notación UML estricta.

8. Bibliografía y Webgrafía

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- Pressman, R. *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. *Ingeniería de software*. Pearson.
- Documentación Angular: https://angular.dev/
- Documentación FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/
- Documentación Terraform: https://developer.hashicorp.com/terraform/docs
- Documentación Infracost: https://www.infracost.io/docs/